

《概率论与数理统计》20

使用专业、班级

学号

姓名

题 数	一	二	总 分
得 分			

本题 得分	
----------	--

机猜则。已知学生知道正确答案的概率是 0.2，试求下列事件的概率：

一、填空题【每小题 4 分，共计 20 分】

- (1) 学生答对选择题的概率为 0.3，且 $P(A) + P(B) = 0.5$ ，则 A, B 均发生的概率为 0.1
- (2) 试卷面上看是答对了，学生确实知道正确答案的概率。

知识点：概率的性质

解：设 A = “学生知道正确答案”， B = “学生答对该题”
 设随机变量 X 服从泊松分布，且 $P(X \leq 1) = 4P(X = 2)$ ，则 $P(X = 3) = \frac{1}{6}e^{-1}$ 。
 $P(A) = 0.2$ $P(\bar{A}) = 0.8$ $P(B|A) = 1$ $P(B|\bar{A}) = 0.25$

- (1) 知识点：泊松分布 $P(A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = 0.2 \times 1 + 0.8 \times 0.25 = 0.4$... 5 分

- 3、设随机变量 X 在区间 $(0, 2)$ 上服从均匀分布，则随机变量 $Y = X^2$ 在区间 $(0, 4)$ 内的

- (2) $P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A})} = \frac{0.2 \times 1}{0.2 \times 1 + 0.8 \times 0.25} = 0.5$... 10 分

的概率密度为 $\frac{1}{4\sqrt{y}}$

知识点：全概率公式和贝叶斯公式

- 4、设 (设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布，其中 k 为常数， $\lambda = 2$ 。
 设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布，其中 k 为常数， $\lambda = 2$ 。
 其它。

知识点：指数分布

- (1) 求常数 k 的值

- (2) 试讨论 X, Y 的独立性

- (3) 求 $P(X + Y < 1)$ 。
 $t_{0.05}(15) = 1.7531$, $t_{0.025}(15) = 2.1315$

知识点：置信区间

... 5 分

二、计算题【第 7、9 题每题 20 分，其余各题为每题 10 分，共计 80 分】

- 6、学生在做一道有 4 个选项的单项选择题时，如果他不知道问题的正确答案时就作随

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_y^{+\infty} e^{-x} dx, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases} \quad \dots 15 \text{ 分}$$

试 卷 专 用 式 样 开 卷 (y), 试卷 X, Y 不独立 (2) (v)

$$P(X + Y < 1) = \iint_{x+y < 1} f(x, y) dx dy = \int_0^1 \left[\int_y^{1-y} e^{-x} dx \right] dy$$

$$= \int_0^1 (e^{-y} - e^{-1-y}) dy = 1 - 2e^{-\frac{1}{2}} + e^{-1} \quad \dots 20 \text{ 分}$$

知识点：联合概率密度的性质、边缘密度

8、设 $Z = \frac{1}{3}X + \frac{1}{2}Y$ ，其中 $X \sim N(1, 3^2)$, $Y \sim N(0, 4^2)$, $\rho_{XY} = -\frac{1}{2}$, 求：

(1) $E(Z), D(Z)$;

(2) ρ_{XZ} ;

解：(1) $E(Z) = \frac{1}{3}E(X) + \frac{1}{2}E(Y) = \frac{1}{3}$,

$$D(Z) = \frac{1}{9}D(X) + \frac{1}{4}D(Y) + 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \text{Cov}(X, Y) = 1 + 4 + \frac{1}{3} \rho_{XY} \sqrt{D(X)D(Y)} \\ = 5 + \frac{1}{3} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot 12 = 3 \quad \dots 6 \text{分}$$

$$(2) \text{Cov}(X, Z) = \text{Cov}\left(X, \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}\right) = \text{Cov}\left(X, \frac{X}{3}\right) + \text{Cov}\left(X, \frac{Y}{2}\right)$$

$$= \frac{1}{3}D(X) + \frac{1}{2}\text{Cov}(X, Y) = 0$$

所以 $\rho_{XZ} = 0$

...10分

知识点：期望、方差、协方差

9、已知总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = (\theta + 1)x^\theta$, $0 < x < 1$, $\theta > -1$.

(1) 求 θ 的矩估计;

(2) 求 θ 的最大似然估计。

$$\text{解：(1) } E(X) = \int_0^1 x(\theta + 1)x^\theta dx = \frac{\theta + 1}{\theta + 2}$$

$$\text{令 } E(X) = \bar{X}, \quad \text{即 } \frac{\theta + 1}{\theta + 2} = \bar{X}$$

$$\text{解得 } \hat{\theta} = \frac{2\bar{X} - 1}{1 - \bar{X}}$$

...10分

总张数 _____ 教研室主任审核签字 _____

$$(2) \text{似然函数为 } L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta) = (\theta + 1)^n (x_1 x_2 \cdots x_n)^\theta, \quad 0 < x_1, x_2, \dots, x_n < 1$$

$$\ln L(\theta) = n \ln(\theta + 1) + \theta \sum_{i=1}^n \ln x_i, \quad \text{令 } \frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{n}{\theta + 1} + \sum_{i=1}^n \ln x_i$$

江 南 大 学 考

$$\text{解得 } \hat{\theta} = -\left(\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i} + 1\right)$$

...20分

知识点：矩估计、最大似然估计

10、某种零件的尺寸标准差为 $\sigma=5.2$ ，对一批这类零件检查 9 件得平均尺寸数据（毫米）： $\bar{x}=26.56$ ，设零件尺寸服从正态分布，问这批零件的平均尺寸能否认为是 26 毫米（ $\alpha=0.05$ ）。

正态分布表如下

x	0	1.56	1.96	2.33	3.1
$\Phi(x)$	0.5	0.941	0.975	0.99	0.999

解:问题是在 σ^2 已知的条件下检验假设 $H_0: \mu = \mu_0 = 26$;

查表得双侧上分位数： $z_{\frac{\alpha}{2}} = 1.96$

由样本值经计算得： $1u1=0.32 < 1.96$,

故应当接受 H_0 ，即这批零件的平均尺寸应认为是 26 毫米。 …10 分

知识点：假设检验

试 卷 专 用 纸

严禁商用-免费分享@顾白